

Plan de ejecución y estado — NitroRhythm (GA5-220501087)

Documento maestro con lo **hecho**, lo **pendiente** y el **paso a paso** para cerrar las cuatro evidencias.

1. Estado actual

Hecho (código + assets + build)

- [x] Proyecto Unity **6000.5.8f1** ordenado en SENA/NitroRhythm/My project.
- [x] **4 escenas**: 00_MainMenu, 01_CharacterSelect, 02_Gameplay, 03_Results (registradas en Build Settings).
- [x] **Generación de pistas reactiva al audio** (FFT + BPM: graves→huecos/saltos, agudos→obstáculos, BPM→velocidad/cadencia).
- [x] **Multijugador local 1-3** con viewports exactos del GDD.
- [x] **Narrativa data-driven** (prototype_data.json: 10 dominios, Lyra/Karel/Vox, cutscenes).
- [x] **UI Canvas + TextMeshPro** rediseñada (menú, selección 3D, opciones, pausa, HUD, resultados).
- [x] **Rediseño gráfico 3D**: karts con modelo Blender, pista con rejilla neón, post-proceso (Bloom/Vignette/Chromatic Aberration).
- [x] **Modelos Blender** (Kart_Neon_01..03, Piloto_Neon_01..03, PremioMalo.fbx) con pipeline de anclajes.
- [x] **Pruebas automatizadas**: 36 PlayMode + 4 EditMode = **40/40 en verde** (RESULTADO_PRUEBAS.md).
- [x] **Ronda 2**: mundo temático (7 dominios), una pantalla por nivel, villano que ataca, interfaz nueva, modelos propios, música y ambiente por dominio (GA5-AA3-EV01_Registro_Cambios_Ronda2.md).
- [x] **Build WebGL** + .zip para compartir.
- [x] **Capturas** del estado final en Evidencias/Despues.
- [x] **Documentos**: cuestionario AA1, informe AA2 (con analítica), registro AA3, infografía AA4, guía de 5 usuarios.
- [x] **Analítica**: 3 usuarios simulados + 2 reales pendientes (Analitica/).

Pendiente (acciones de la aprendizaje)

- [] Publicar el prototipo y **aplicar el cuestionario a los 5 usuarios** (2 reales).
- [] Completar la fila de los 2 usuarios reales en Analitica/respuestas.csv y regenerar gráficos.
- [] Montar la **infografía comparativa** en Canva y exportar a PDF.

- [x] Ajustes según hallazgos **P4** (HUD), **P6** (feedback de impacto) y **P9** (progresión y checkpoints): ver GA5-AA3-EV01_Registro_Cambios.md.
- [x] Capturas "**Antes**" (HUD, selección y piloto) y "**Después**" generadas desde el juego real.
- [] Subir los cambios al repositorio (git commit + git push) para que los enlaces de ENLACES_EVIDENCIAS.md funcionen.

2. Paso a paso

2.1 Probar el juego en local

```
cd "SENA/NitroRhythm/Builds/WebGL"
```

```
python3 -m http.server 8080
```

```
# Abrir http://localhost:8080
```

(No abrir index.html con file://; el navegador bloquea el WebGL.)

2.2 Publicar para los 5 usuarios

- **Netlify Drop** (<<https://app.netlify.com/drop>>): arrastrar Builds/WebGL.
- **itch.io**: subir NitroRhythm_WebGL.zip como proyecto HTML.
- **AWS + dominio propio**: subir Builds/WebGL a **S3** (sitio estático) y usar

CloudFront para HTTPS/caché. Costo muy bajo para un prototipo.

2.3 Aplicar el cuestionario

1. Crear el formulario en Google Forms con las 10 preguntas de

Documentos/GA5-AA1-EV01_Cuestionario.

2. Compartir el enlace del juego y del formulario con **5 personas**.

3. Descargar el reporte de analítica.

2.4 Completar la analítica

Editar Documentos/Analitica/respuestas.csv (filas Real 1 y Real 2) y ejecutar:

```
python3 "SENA/NitroRhythm/Tools/docs/generate_analytics.py"
```

2.5 Capturas antes/después (AA3/AA4)

- **Después**: ya generadas en Evidencias/Despues (menú, selección, gameplay, pausa).
- **Antes**: capturar la versión previa (prototipo de una sola escena) o usar las

descripciones del registro AA3.

- En Unity: menú **NitroRhythm** ▶ **Evidence Capture Tool** para capturar en vivo.

2.6 Infografía comparativa (AA4)

4. Abrir Canva (plantilla de infografía vertical).
5. Copiar el contenido de Documentos/GA5-AA4-EV01_Infografia_Comparativa.
6. Colocar imágenes Antes/Después por aspecto (estructura, interfaces, gráfico, niveles, mecánicas).
7. Exportar a PDF y compartir el enlace.

3. Cómo reabrir/regenerar el proyecto

- Abrir SENA/NitroRythm/My project en Unity Hub (versión 6000.5.8f1).
- Las escenas ya existen; si se borran, se regeneran solas al abrir o con

NitroRhythm ▶ Build Prototype Scenes.

- Recompilar WebGL: **NitroRhythm ▶ Build WebGL** (salida en My project/Builds/WebGL).

Nota técnica: para compilar por línea de comandos, la licencia se resolvió

*ejecutando el editor **dentro del sandbox de Unity Hub***

(flatpak run --command=".../Unity" com.unity.UnityHub -batchmode ...).

4. Controles

Jugador	Conducir	Salto	Disparo
P1 (Lyra)	W A S D	Espacio	Ctrl Izq.
P2 (Karel)	Flechas	Shift Der. / Numpad 0	Numpad 1
P3 (Vox)	I J K L	Shift Der. / Numpad 0	Enter
Pausa	—	Escape	—

5. Estructura de la entrega

SENA/NitroRhythm/

My project/ Proyecto Unity (Assets, escenas, tests, modelos)

Builds/WebGL/ Build publicable + NitroRhythm_WebGL.zip

Evidencias/

Antes/ Capturas del estado inicial (pendiente)

Despues/ Capturas del estado final (listo)

Documentos/ Cuestionario, informes, guía, infografía (.md/.docx/.pdf)

Analítica/ CSV + gráficos + resumen

Tools/ Scripts (Blender, generación de analítica, md→docx)

README_Prototipo.md